



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
COMPUTACIONALES



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN I

Proyecto Final

Gestor de Torneos Locales para Partidos de Fútbol

Integrantes:

Cid, Santiago	E-8-199053
Santamaría, Rubiel	2-758-1322
Palmissiano, Alessandro	PE-15-1018
Jaén, Alejandro	8-1044-2124

Profesor:

Rodrigo Yángüez

SEMESTRE I, 2026

Tabla de contenido

<u>Tabla de contenido</u>	2
<u>1. Introducción</u>	3
<u>2. Objetivos y alcance del proyecto</u>	3
<u>2.1 Objetivo general</u>	3
<u>2.2 Objetivos específicos / funciones principales</u>	3
<u>2.3 Alcance</u>	4
<u>3. Diagrama de la estructura del sistema</u>	4
<u>4. Guía de usuario</u>	5
<u>4.1 Pantalla principal</u>	5
<u>4.2 Registrar un equipo</u>	6
<u>4.3 Generar el calendario de partidos</u>	6
<u>4.4 Registrar el resultado de un partido</u>	7
<u>4.5 Actualizar la tabla de posiciones</u>	8
<u>4.6 Reiniciar el torneo</u>	9
<u>5. Funcionalidades y características</u>	9
<u>6. Referencias bibliográficas</u>	10

1. Introducción

La organización de torneos deportivos locales —ligas barriales, campeonatos internos de una institución educativa o encuentros amistosos entre equipos aficionados— suele depender todavía de métodos manuales: cuadernos, hojas de cálculo improvisadas o mensajes de texto entre los organizadores. Este enfoque es propenso a errores de cálculo, dificulta mantener actualizada la tabla de posiciones y complica el seguimiento de qué partidos ya se jugaron.

Gestor de Torneos Locales es una aplicación de escritorio desarrollada en C# sobre la plataforma Windows Forms (.NET Framework 4.8) que centraliza la administración de un torneo de formato “todos contra todos” (round-robin) a una sola vuelta. La solución permite registrar los equipos participantes junto con su capitán, generar automáticamente el calendario de enfrentamientos, capturar el resultado de cada partido y mantener actualizada, con un solo clic, la tabla de posiciones conforme a las reglas estándar de puntuación del fútbol (3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por derrota).

El proyecto se construyó aplicando los principios de la programación orientada a objetos: cada entidad relevante del dominio del torneo (equipo, partido, torneo) se modela como una clase independiente, con sus atributos encapsulados mediante campos privados y expuestos de forma controlada a través de propiedades públicas. La interfaz gráfica (Form1) se mantiene separada de esta lógica de negocio y se limita a capturar la interacción del usuario, delegar las operaciones a los objetos del dominio y refrescar la información visible en pantalla.

2. Objetivos y alcance del proyecto

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio en C# / Windows Forms que permita administrar de forma centralizada y automatizada el registro de equipos, la generación del calendario de partidos y el cálculo de la tabla de posiciones de un torneo deportivo local.

2.2 Objetivos específicos / funciones principales

- **Registrar equipos:** capturar el nombre del equipo y el nombre de su capitán, validando que ambos campos sean obligatorios, que contengan solo caracteres válidos y que no exista ya un equipo con el mismo nombre o el mismo capitán.
- **Limitar el cupo del torneo:** aceptar un máximo de 16 equipos participantes por torneo.
- **Generar el calendario de partidos:** crear automáticamente todos los enfrentamientos posibles entre los equipos registrados (todos contra todos, una sola vuelta), una vez que existan al menos dos equipos.
- **Registrar resultados:** capturar los goles anotados por el equipo local y el visitante en un partido ya programado, validando que ambos equipos existan, que sean distintos entre sí,

que los goles sean números enteros válidos y que el partido no haya sido registrado previamente.

- **Actualizar estadísticas automáticamente:** recalcular, tras cada resultado, los partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, los goles a favor y en contra, y los puntos totales de ambos equipos involucrados.
- **Actualizar la tabla de posiciones:** reordenar el listado de equipos según puntos totales, diferencia de goles y goles a favor, como criterios de desempate.
- **Reiniciar el torneo:** permitir borrar todos los equipos, partidos y resultados registrados sin necesidad de cerrar y volver a abrir la aplicación, previa confirmación del usuario.
- **Visualizar la información en tiempo real:** mostrar el listado de equipos y el calendario de partidos en tablas (DataGridView) que se refrescan automáticamente tras cada operación.

2.3 Alcance

El sistema está pensado como una herramienta de escritorio de un solo usuario, para administrar un torneo a la vez, cuya información se mantiene en memoria durante la ejecución del programa (no incorpora una base de datos ni un archivo de persistencia; al cerrar la aplicación o reiniciar el torneo, los datos capturados se pierden). El formato soportado es exclusivamente el de liga “todos contra todos” a una vuelta; el proyecto no contempla fases eliminatorias, múltiples vueltas, torneos simultáneos, gestión de jugadores individuales (solo equipos y capitanes) ni conectividad en red.

3. Diagrama de la estructura del sistema

La lógica del sistema se organiza en tres clases de dominio —Equipo, Partido y Torneo— y una clase de interfaz gráfica, Form1, que actúa como capa de presentación. Torneo es la clase orquestadora: mantiene la lista de equipos y de partidos, aplica las reglas de negocio (cupos máximo, generación del calendario y cálculo de la tabla de posiciones) y es la única clase con la que interactúa directamente el formulario. Cada Partido conoce a los dos objetos Equipo que se enfrentan y, al registrarse un resultado, es responsable de actualizar las estadísticas de ambos. La siguiente figura resume esta estructura y las relaciones entre clases:

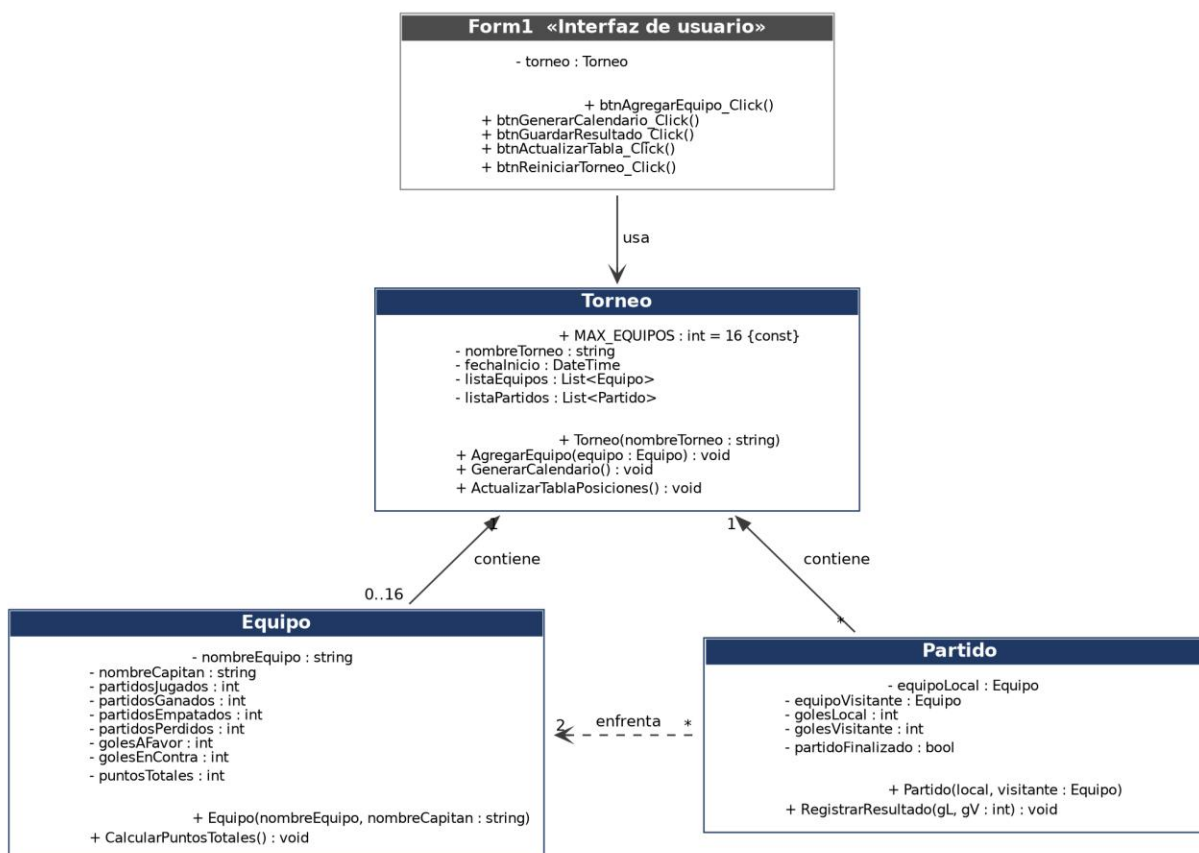


Figura 1. Diagrama de clases de Gestor de Torneos Locales.

En el diagrama, el signo “-” indica visibilidad privada (atributos internos accesibles mediante propiedades públicas get/set) y el signo “+” indica visibilidad pública (propiedades, constructores y métodos). La relación de Torneo hacia Equipo y hacia Partido es de composición (representada con el rombo relleno): la lista de equipos y de partidos pertenece exclusivamente al torneo que la contiene. La relación entre Partido y Equipo es una asociación simple, ya que un mismo equipo puede participar en varios partidos distintos.

4. Guía de usuario

Esta sección describe, paso a paso, el flujo de trabajo recomendado para administrar un torneo desde que se abre la aplicación hasta que se obtiene la tabla de posiciones final.

4.1 Pantalla principal

Al iniciar la aplicación se crea automáticamente un nuevo torneo y se muestra la ventana principal, dividida en cuatro zonas: el panel “Registrar Equipo” (arriba a la izquierda), la tabla de equipos (abajo a la izquierda), el panel “Registrar Resultado de Partido” (arriba a la derecha) y la tabla de partidos (abajo a la derecha). Mientras no haya al menos dos equipos registrados, el

panel de resultados y los botones “Generar Calendario” y “Actualizar Tabla” permanecen deshabilitados, como se observa en la siguiente captura:

Figura 2. Pantalla principal al iniciar la aplicación (sin equipos registrados).

4.2 Registrar un equipo

1. En el panel “Registrar Equipo”, escriba el nombre del equipo en el campo Nombre del Equipo (solo se permiten letras, números y espacios).
2. Escriba el nombre del capitán en el campo Nombre del Capitán (solo letras y espacios).
3. Presione el botón Agregar Equipo.
4. Si los datos son válidos, el equipo aparece de inmediato en la tabla inferior con sus estadísticas en cero, los campos se limpian y el mensaje “Equipo agregado correctamente.” se muestra en verde. Si algún dato no es válido (campo vacío, caracteres no permitidos, nombre de equipo o capitán repetido, o se alcanzó el cupo de 16 equipos), se muestra un mensaje descriptivo en rojo y no se agrega el equipo.

Repita este paso con todos los equipos que participarán en el torneo. En cuanto existan al menos dos equipos registrados, se habilitan automáticamente el panel de resultados y el botón Generar Calendario.

4.3 Generar el calendario de partidos

5. Con al menos dos equipos registrados, presione el botón Generar Calendario, ubicado en la parte inferior de la ventana.
6. El sistema crea automáticamente un partido por cada posible combinación de dos equipos (todos contra todos, una sola vuelta) y los muestra en la tabla de partidos, todos con estado “Pendiente”.
7. El mensaje de confirmación indica cuántos partidos fueron generados, por ejemplo “Calendario generado: 6 partido(s).”

Si se generan nuevamente equipos adicionales después de crear el calendario, deberá presionar Generar Calendario otra vez para reconstruir la lista completa de enfrentamientos, ya que esta acción reemplaza el calendario anterior.

Gestor de Torneos Locales

Registrar Equipo

Nombre del Equipo

Nombre del Capitán

Agregar Equipo

Equipo	Capitán	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	Pts
Leones FC	Carlos Ruiz	0	0	0	0	0	0	0
Águilas Doradas	Mario Pérez	0	0	0	0	0	0	0
Halcones FC	José Díaz	0	0	0	0	0	0	0
Tiburones FC	Luis Vega	0	0	0	0	0	0	0

Calendario generado: 6 partido(s).

Registrar Resultado de Partido

Reiniciar Torneo

Equipo Local

Equipo Visitante

Goles Local Goles Visitante

Guardar Resultado

Local	Visitante	G.Local	G.Visit	Estado
Leones FC	Águilas Doradas	-	-	Pendiente
Leones FC	Halcones FC	-	-	Pendiente
Leones FC	Tiburones FC	-	-	Pendiente
Águilas Doradas	Halcones FC	-	-	Pendiente
Águilas Doradas	Tiburones FC	-	-	Pendiente
Halcones FC	Tiburones FC	-	-	Pendiente

Generar Calendario Actualizar Tabla

Figura 3. Equipos registrados y calendario de partidos generado.

4.4 Registrar el resultado de un partido

8. En el panel “Registrar Resultado de Partido”, seleccione el Equipo Local en la primera lista desplegable.
9. Seleccione el Equipo Visitante en la segunda lista desplegable (debe ser distinto al equipo local).
10. Escriba la cantidad de goles anotados por cada equipo en los campos Goles Local y Goles Visitante (valores enteros, hasta 2 dígitos).
11. Presione el botón Guardar Resultado.

12. El sistema valida que el enfrentamiento exista en el calendario y que no haya sido registrado previamente; de ser así, actualiza el estado del partido a “Jugado” en la tabla de partidos y recalcula de inmediato las estadísticas de ambos equipos en la tabla de equipos.

Si intenta guardar un resultado sin seleccionar ambos equipos, con el mismo equipo en ambas listas, con goles no numéricos, o para un partido ya jugado, la aplicación no guarda el resultado y muestra en rojo el motivo del error.

4.5 Actualizar la tabla de posiciones

13. Presione el botón Actualizar Tabla, disponible desde que existe al menos un equipo registrado.
14. La tabla de equipos se reordena de mayor a menor según los puntos totales de cada equipo; en caso de empate en puntos, se utiliza la diferencia de goles y, si persiste el empate, los goles a favor.
15. Se muestra el mensaje “Tabla de posiciones actualizada.”

Se recomienda presionar este botón después de registrar uno o varios resultados, para reflejar la posición real de cada equipo, tal como se ilustra a continuación:

Gestor de Torneos Locales

Registrar Equipo

Nombre del Equipo

Nombre del Capitán

Agregar Equipo

Registrar Resultado de Partido

Reiniciar Torneo

Equipo Local

Equipo Visitante

Goles Local Goles Visitante

Guardar Resultado

Equipo	Capitán	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	Pts
Halcones FC	José Díaz	3	2	1	0	7	2	7
Leones FC	Carlos Ruiz	2	1	1	0	5	3	4
Águilas Doradas	Mario Pérez	2	0	0	2	1	4	0
Tiburones FC	Luis Vega	1	0	0	1	0	4	0

Tabla de posiciones actualizada.

Local	Visitante	G.Local	G.Visit	Estado
Leones FC	Águilas Doradas	3	1	Jugado
Leones FC	Halcones FC	2	2	Jugado
Leones FC	Tiburones FC	-	-	Pendiente
Águilas Doradas	Halcones FC	0	1	Jugado
Águilas Doradas	Tiburones FC	-	-	Pendiente
Halcones FC	Tiburones FC	4	0	Jugado

Generar Calendario Actualizar Tabla

Figura 4. Resultados registrados y tabla de posiciones actualizada.

4.6 Reiniciar el torneo

16. Presione el botón Reiniciar Torneo, ubicado en la parte superior derecha de la ventana.
17. Confirme la acción en el cuadro de diálogo de advertencia que aparece, ya que esta operación borra permanentemente todos los equipos, partidos y resultados capturados.
18. Al confirmar, se crea un torneo nuevo y vacío, las tablas y los campos de captura se limpian, y el mensaje “Torneo reiniciado correctamente.” se muestra en verde.

Nota: si se elige “No” en el cuadro de confirmación, el torneo actual permanece intacto y no se realiza ningún cambio.

5. Funcionalidades y características

A continuación se describen las características más relevantes de la implementación, agrupadas por el control o la clase que las provee.

Control / clase	Función que cumple
Clase Equipo	Encapsula el nombre, el capitán y las estadísticas de un equipo (partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor/en contra y puntos). Expone el método CalcularPuntosTotales(), que aplica la regla de 3 puntos por victoria y 1 por empate.
Clase Partido	Representa el enfrentamiento entre dos equipos. El método RegistrarResultado() valida que los goles no sean negativos, marca el partido como finalizado y actualiza en un solo paso las estadísticas de ambos equipos involucrados.
Clase Torneo	Coordina la competencia completa: agrega equipos validando cupo (constante MAX_EQUIPOS = 16) y nombres/capitanes repetidos; genera el calendario todos-contra-todos con un doble ciclo que evita enfrentamientos duplicados; y reordena la tabla de posiciones combinando LINQ (OrderByDescending / ThenByDescending) sobre puntos, diferencia de goles y goles a favor.
Validación de texto (Regex)	Dos expresiones regulares independientes controlan, en tiempo real, que el nombre del equipo admita letras, números y espacios, y que el nombre del capitán admita únicamente letras y espacios, evitando símbolos y comillas en ambos casos.
Manejo de excepciones	Cada acción del usuario (agregar equipo, generar calendario, guardar resultado) está envuelta en bloques try/catch que distinguen FormatException, ArgumentException e InvalidOperationException, mostrando siempre un mensaje de error específico en lugar de detener la aplicación.
DataGridView de equipos y de partidos	Dos tablas de solo lectura, estilizadas con encabezado azul marino y filas alternadas, muestran en todo momento el estado actual de los equipos y del calendario de partidos, y se refrescan automáticamente tras cada operación.

Control / clase	Función que cumple
Retroalimentación visual	Una etiqueta de mensaje (lblMensaje) informa el resultado de cada acción: en verde cuando la operación fue exitosa y en rojo cuando ocurrió un error de validación.
Habilitación dinámica de controles	El método ActualizarEstadoControles() habilita o deshabilita el panel de resultados y los botones Generar Calendario / Actualizar Tabla según la cantidad de equipos registrados, evitando que el usuario intente acciones que aún no son válidas.
Reinicio de torneo	Permite descartar por completo el torneo en curso y comenzar uno nuevo dentro de la misma sesión, previa confirmación mediante un cuadro de diálogo, sin necesidad de reiniciar la aplicación.

6. Referencias bibliográficas

- Microsoft. (s.f.). *Clases: C#: guía de referencia*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/fundamentals/types/classes>
- Microsoft. (s.f.). *DataGridView control overview: Windows Forms*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/controls/datagridview-control-overview-windows-forms>
- Microsoft. (s.f.). *Excepciones y control de excepciones: C#*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/fundamentals/exceptions/>
- Microsoft. (s.f.). *Expresiones regulares de .NET*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/standard/base-types/regular-expressions>
- Microsoft. (s.f.). *List<T> class (System.Collections.Generic)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.list-1>
- Microsoft. (s.f.). *Windows Forms for .NET documentation*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/>
- Object Management Group. (2017). *OMG Unified Modeling Language (UML), versión 2.5.1*. <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>